

## 中国科学技术大学二〇二四年攻读硕士学位 研究生入学考试试题参考解析

考试科目: 自动控制理论

编号: 845

注意: 答案必须写在答题纸上, 写在试卷或草稿纸上均无效。

一、分析: 本题考察机械系统建模求传递函数。

解: 假设题中所有的位移均是绝对位移由受力分析有:

$$m_v \ddot{y}_1 = K_1(y_2 - y_1) + b_1(\dot{y}_2 - \dot{y}_1)$$

$$m_t \ddot{y}_2 = K_2(x - y_2) - K_1(y_2 - y_1) - b_1(\dot{y}_2 - \dot{y}_1)$$

两边进行拉式变换并整理有

$$(m_v s^2 + b_1 s + K_1) Y_1(s) = (K_1 + b_1 s) Y_2(s)$$

$$(m_t s^2 + b_1 s + K_1 + K_2) Y_2(s) = K_2 X(s) + (K_1 + b_1 s) Y_1(s)$$

(1) 消去 ( 中科大官方群: 437258355 )  $Y_2(s)$  有:

$$\begin{aligned} \frac{Y_1(s)}{X(s)} &= \frac{K_2(b_1 s + K_1)}{(m_t s^2 + b_1 s + K_1 + K_2)(m_v s^2 + b_1 s + K_1) - (b_1 s + K_1)^2} \\ &= \frac{K_2(b_1 s + K_1)}{m_t m_v s^4 + b_1(m_t + m_v)s^3 + (K_1 m_t + K_1 m_v + K_2 m_v)s^2 + K_2 b_1 s + K_1 K_2} \end{aligned}$$

(2) 消去  $Y_1(s)$  有:

$$\begin{aligned} \frac{Y_2(s)}{X(s)} &= \frac{K_2(m_v s^2 + b_1 s + K_1)}{(m_v s^2 + b_1 s + K_1)(m_t s^2 + b_1 s + K_1 + K_2) - (b_1 s + K_1)^2} \\ &= \frac{K_2(m_v s^2 + b_1 s + K_1)}{m_t m_v s^4 + b_1(m_t + m_v)s^3 + (K_1 m_t + K_1 m_v + K_2 m_v)s^2 + K_2 b_1 s + K_1 K_2} \end{aligned}$$

评注: 本题注意受力分析即可。

二、分析: 本题考察闭环系统稳定性的判断。

解: (1) 法一: 劳斯稳定判据

系统的闭环特征方程为:

$$\begin{aligned} D(s) &= (T_1 s + 1)(T_2 s + 1)(T_3 s + 1) + K \\ &= T_1 T_2 T_3 s^3 + (T_1 T_2 + T_1 T_3 + T_2 T_3)s^2 + (T_1 + T_2 + T_3)s + 1 + K = 0 \end{aligned}$$

列劳斯表:

$$\begin{array}{c|cc}
 s^3 & T_1 T_2 T_3 & T_1 + T_2 + T_3 \\
 s^2 & T_1 T_2 + T_1 T_3 + T_2 T_3 & 1 + K \\
 s^1 & \frac{(T_1 T_2 + T_1 T_3 + T_2 T_3)(T_1 + T_2 + T_3) - (1 + K)T_1 T_2 T_3}{T_1 T_2 + T_1 T_3 + T_2 T_3} & \\
 s^0 & 1 + K & 
 \end{array}$$

由劳斯判据易知, ( 中科大官方群: 437258355 ) 系统稳定时有

$$\begin{cases}
 T_1 T_2 T_3 > 0 \\
 T_1 T_2 + T_1 T_3 + T_2 T_3 > 0 \\
 1 + K > 0 \\
 (T_1 T_2 + T_1 T_3 + T_2 T_3)(T_1 + T_2 + T_3) > (1 + K)(T_1 T_2 T_3)
 \end{cases}$$

$$\text{解得 } 0 < K < \frac{(T_1 + T_2 + T_3)(T_1 T_2 + T_1 T_3 + T_2 T_3)}{T_1 T_2 T_3} - 1$$

法二: 根轨迹法, 绘制  $K$  从  $0 \rightarrow +\infty$  的根轨迹  
系统开环传递函数为

$$G(s) = \frac{K}{(T_1 s + 1)(T_2 s + 1)(T_3 s + 1)}$$

绘制  $180^\circ$  根轨迹

①系统有 3 个开环极点:  $n = 3$ ,  $p_1 = -\frac{1}{T_1}$ ,  $p_2 = -\frac{1}{T_2}$ ,  $p_3 = -\frac{1}{T_3}$ ; 无开环零点。

②实轴上的根轨迹:  $\left(-\infty, -\frac{1}{T_3}\right], \left[-\frac{1}{T_2}, -\frac{1}{T_1}\right]$

③渐近线:

$$\begin{aligned}
 \sigma_a &= \frac{\sum_{i=1}^n p_i - \sum_{j=1}^m z_j}{n - m} = \frac{-\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_3}}{3 - 0} = -\frac{T_2 T_3 + T_1 T_3 + T_1 T_2}{3 T_1 T_2 T_3} \\
 \varphi_a &= \frac{(2k+1)\pi}{n-m} = \pm \frac{\pi}{3}, \pi
 \end{aligned}$$

④与虚轴交点

令  $s = j\omega$  代入  $D(s)$  ( 中科大官方群: 437258355 ) 中有:

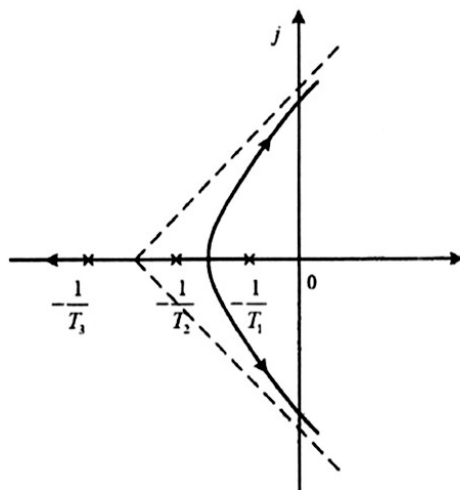
$$D(j\omega) = -T_1 T_2 T_3 j\omega^3 - (T_1 T_2 + T_1 T_3 + T_2 T_3)\omega^2 + (T_1 + T_2 + T_3)j\omega + 1 + K = 0$$

$$\begin{cases} j\omega(T_1 + T_2 + T_3 - T_1 T_2 T_3 \omega^2) = 0 \\ 1 + K = (T_1 T_2 + T_1 T_3 + T_2 T_3) \omega^2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \omega = \sqrt{\frac{T_1 + T_2 + T_3}{T_1 T_2 T_3}} \\ K = \frac{(T_1 + T_2 + T_3)(T_1 T_2 + T_1 T_3 + T_2 T_3)}{T_1 T_2 T_3} - 1 \end{cases}$$

故系统稳定时有：

$$0 < K < \frac{(T_1 + T_2 + T_3)(T_1 T_2 + T_1 T_3 + T_2 T_3)}{T_1 T_2 T_3} - 1$$

系统的根轨迹如下：



法三：奈奎斯特稳定判据

令  $s = j\omega$ ，则系统（中科大官方群：437258355）的频率特性为

$$\begin{aligned} G(j\omega) &= \frac{K}{(1 + T_1 j\omega)(1 + T_2 j\omega)(1 + T_3 j\omega)} = \frac{K(1 - T_1 j\omega)(1 - T_2 j\omega)(1 - T_3 j\omega)}{(1 + T_1^2 \omega^2)(1 + T_2^2 \omega^2)(1 + T_3^2 \omega^2)} \\ &= \frac{K[1 - (T_1 T_3 + T_2 T_3 + T_1 T_2)\omega^2 + j\omega(T_1 T_2 T_3 \omega^2 - (T_1 + T_2 + T_3))]}{(1 + T_1^2 \omega^2)(1 + T_2^2 \omega^2)(1 + T_3^2 \omega^2)} \end{aligned}$$

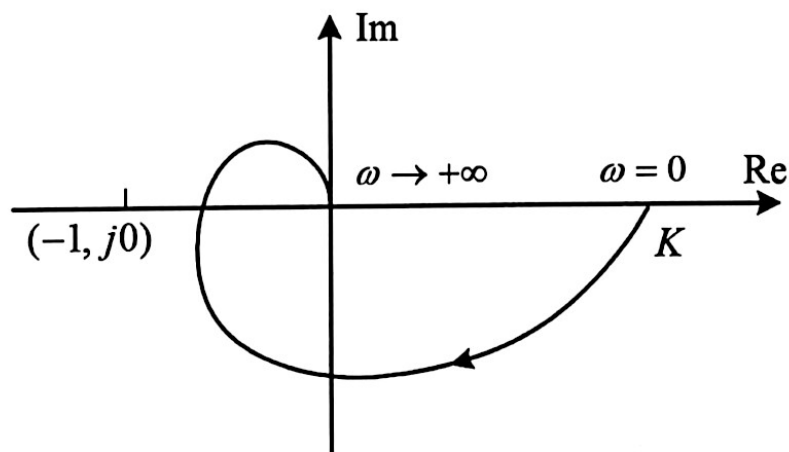
令  $\text{Im}[G(j\omega)] = 0$ ，解得  $\omega_x = \sqrt{\frac{T_1 + T_2 + T_3}{T_1 T_2 T_3}}$ ，代入  $\text{Re}[G(j\omega)]$  中有：

$$\text{Re}[G(j\omega)] = \frac{K \left[ 1 - (T_1 T_3 + T_2 T_3 + T_1 T_2) \cdot \frac{T_1 + T_2 + T_3}{T_1 T_2 T_3} \right]}{\left[ 1 + \frac{T_1^2 (T_1 + T_2 + T_3)}{T_1 T_2 T_3} \right] \left[ 1 + \frac{T_2^2 (T_1 + T_2 + T_3)}{T_1 T_2 T_3} \right] \left[ 1 + \frac{T_3^2 (T_1 + T_2 + T_3)}{T_1 T_2 T_3} \right]}$$

起点： $\omega \rightarrow 0^+$  时， $|G(j\omega)| \rightarrow K$ ， $\angle G(j\omega) \rightarrow 0^\circ$

终点： $\omega \rightarrow \infty$  时， $|G(j\omega)| \rightarrow 0$ ， $\angle G(j\omega) \rightarrow -270^\circ$

绘制 Nyquist 曲线如下:



由 Nyquist 判据知,  $\text{Re}[G(j\omega)] > -1$  时系统稳定

此时, 有

$$\frac{K \left[ 1 - (T_1 T_3 + T_2 T_3 + T_1 T_2) \cdot \frac{T_1 + T_2 + T_3}{T_1 T_2 T_3} \right]}{\left[ 1 + \frac{T_1^2 (T_1 + T_2 + T_3)}{T_1 T_2 T_3} \right] \left[ 1 + \frac{T_2^2 (T_1 + T_2 + T_3)}{T_1 T_2 T_3} \right] \left[ 1 + \frac{T_3^2 (T_1 + T_2 + T_3)}{T_1 T_2 T_3} \right]} > -1$$

解得

$$0 < K < \frac{(T_1 + T_2 + T_3)(T_1 T_2 + T_1 T_3 + T_2 T_3)}{T_1 T_2 T_3} - 1$$

(2) 当  $T_1 = 3$ ,  $T_2 = 2$ ,  $T_3 = 1$  时, 系统 (中科大官方群: 437258355) 开环传递函数为

$$G(s) = \frac{K}{(3s+1)(2s+1)(s+1)}$$

系统的闭环特征方程为

$$D(s) = 6s^3 + 11s^2 + 6s + K + 1$$

列劳斯表:

|       |                        |       |
|-------|------------------------|-------|
| $s^3$ | 6                      | 6     |
| $s^2$ | 11                     | $K+1$ |
| $s$   | $\frac{66-6(K+1)}{11}$ |       |
| $s^0$ | $K+1$                  |       |

由劳斯判据易知, 系统临界稳定时, 有

$$\frac{66-6(K+1)}{11} = 0 \Rightarrow K = 10$$

构造辅助方程

$$11s^2 + 11 = 0$$

解得  $s = \pm j$ , 则系统临界稳定时, 振荡频率为  $\omega = 1 \text{ rad/s}$

①P 控制器: 根据齐格勒-尼克尔斯整定法可得

$$K_p = 0.5K = 5$$

则 P 控制器的传递函数为

$$G_c(s) = 5$$

② PI 控制器 (注: 第十四版中文教材这里参数有误, 我们采取第十四版英文版的参数表格)

振荡周期为

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = 6.28$$

根据齐格勒 (中科大官方群: 437258355) - 尼克尔斯整定法可得

$$K_p = 0.45K = 4.5, \quad K_I = \frac{0.54K}{T} = 0.86$$

则 PI 控制器的传递函数为

$$G_c(s) = 4.5 + \frac{0.86}{s}$$

③PID 控制器

根据齐格勒-尼克尔斯整定法可得

$$K_p = 0.6K = 6, \quad K_I = \frac{1.2K}{T} = 1.91, \quad K_D = \frac{0.6KT}{8} = 4.71$$

则 PID 控制器的传递函数为

$$G_c(s) = 6 + \frac{1.91}{s} + 4.71s$$

评注: 本题第 (1) 问计算量较大, 考生需注意计算, 第 (2) 问考察到闭环齐格勒-尼克尔斯零点法

三、分析: 本题考察频域校正, 设计 P、I、PI 控制器来达到系统要求的性能指标。

解: 被控对象的开 (中科大官方群: 437258355) 环传递函数为

$$G(s) = \frac{20}{(s+1)(s+20)} = \frac{1}{(s+1)\left(\frac{s}{20}+1\right)}$$

令

$$L(\omega_c) = 0 \Rightarrow \omega_c = 1 \text{ rad/s}$$

相角裕度为

$$\gamma = 180^\circ - \arctan \omega_c - \arctan \frac{\omega_c}{20} = 132.14^\circ$$

(1) 设计比例控制器

当  $G_c(s) = K$  时, 校正后的传递函数为

$$G^*(s) = G(s)G_c(s) = \frac{K}{(s+1)\left(\frac{s}{20}+1\right)}$$

阶跃输入的稳态误差为

$$e_{ss} = \frac{1}{K} \leq 5\%$$

$$e_{ss} = \frac{1}{K} \leq 0.05$$

取  $K = 20$

系统的开环 (中科大官方群: 437258355) 传递函数为

$$G^*(s) = G(s)G_c(s) = \frac{20}{(s+1)\left(\frac{s}{20}+1\right)}$$

令

$$L^*(\omega_c^*) = 0 \Rightarrow \omega_c^* = 20 \text{ rad/s}$$

校正后的相角裕度

$$\gamma^* = 180^\circ - \arctan \omega_c^* - \arctan \frac{\omega_c^*}{20} = 47.86^\circ < 60^\circ, \text{ 不满足题目要求}$$

取  $K \geq 20$ ,  $\omega_c^* > 20 \text{ rad/s}$ ,  $\gamma^*(\omega_c^*) < 47.86^\circ \ll 60^\circ$ , 故不能同时满足上述指标。

(2) 设计积分控制器

当  $G_c(s) = \frac{K}{s}$  时, 校正后的 (中科大官方群: 437258355) 传递函数为

$$G^*(s) = G(s)G_c(s) = \frac{K}{s(s+1)\left(\frac{s}{20}+1\right)}$$

系统为一型系统, 系统稳定时阶跃输入下的稳态误差都为 0。

校正后的相角裕度:

$$\gamma^*(\omega_c^*) = 180^\circ - 90^\circ - \arctan \omega_c^* - \arctan \frac{\omega_c^*}{20} \geq 60^\circ$$

解得  $\omega_c^* \leq 0.541 \text{ rad/s}$ , 取  $\omega_c^* = 0.541 \text{ rad/s}$

令

$$L^*(\omega_c^*) = 0 \Rightarrow K = 0.541$$

则校正装置传递函数为

$$G_c(s) = \frac{0.541}{s}$$

(3) 设计比例积分控制器

(3.1) 闭环零点为  $-0.1$  时, 取  $\tau = 0.1$ , 故有

$$G_c(s) = K \left( 1 + \frac{\tau}{s} \right) = \frac{K(s+0.1)}{s}$$

校正后的开 ( 中科大官方群: 437258355 ) 环传递函数

$$G^*(s) = G(s)G_c(s) = \frac{0.1K \left( \frac{s}{0.1} + 1 \right)}{s(s+1) \left( \frac{s}{20} + 1 \right)}$$

由于系统型别提高, 存在一个积分环节, 系统稳定时阶跃输入下的稳态误差都为 0

校正后系统的相角裕度为

$$\gamma^*(\omega_c^*) = 180^\circ + \arctan \frac{\omega_c^*}{0.1} - 90^\circ - \arctan \omega_c^* - \arctan \frac{\omega_c^*}{20} \geq 60^\circ$$

解得  $\omega_c^* \leq 13.408 \text{ rad/s}$ , 取  $\omega_c^* = 13.408 \text{ rad/s}$

令

$$L^*(\omega_c^*) = 0 \Rightarrow K = 13.408$$

则校正装置传递函数为

$$G_c(s) = \frac{13.408(s+0.1)}{s}$$

(3.2) 闭环零点为  $-4$  时, 取  $\tau = 4$ , 故有

$$G_c(s) = K \left( 1 + \frac{\tau}{s} \right) = \frac{K(s+4)}{s}$$

校正后的开 ( 中科大官方群: 437258355 ) 环传递函数

$$G^*(s) = G(s)G_c(s) = \frac{4K\left(\frac{\tau}{4} + 1\right)}{s(s+1)\left(\frac{s}{20} + 1\right)}$$

由于系统型别提高, 存在一个积分环节, 故无论  $K$  取何值, 阶跃输入下的稳态误差都为 0, 校正后系统相角裕度为

$$\gamma^*(\omega_c^*) = 180^\circ + \arctan \frac{\omega_c^*}{4} - 90^\circ - \arctan \omega_c^* - \arctan \frac{\omega_c^*}{20} \geq 60^\circ$$

解得  $\omega_c^* \leq 0.815 \text{ rad/s}$ , 取  $\omega_c^* = 0.815 \text{ rad/s}$

令

$$L^*(\omega_c^*) = 0 \Rightarrow K = 0.204$$

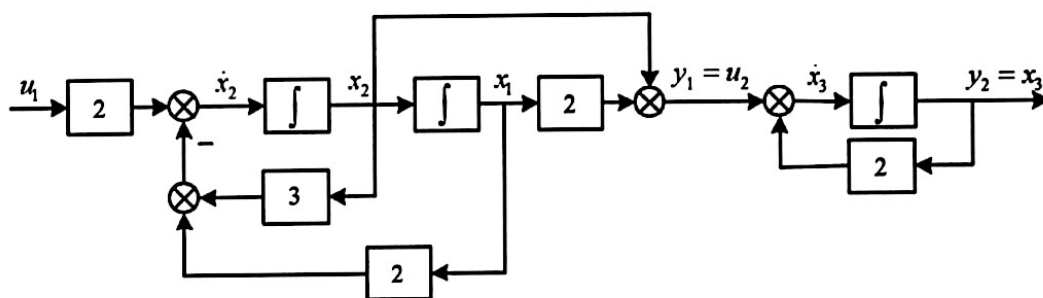
则校正装置传递函数为

$$G_c(s) = \frac{0.204(s+4)}{s}$$

与 (3.1) 相比, 过零频率  $\omega_c^*$  变小, 这是由于闭环零点的增大, 为保证稳定裕量, 系统要保证闭环零点尽可能小, 说明要 (中科大官方群: 437258355) 在稳态精度上折衷。

四、分析: 本题考察串联系统的状态空间表达式的求解以及状态响应的求解, 系统能控性能观性的判断以及分解。

解: (1) 由题意, 绘制出系统的结构图如下:



由上结构图得系统的状态变量关系式为:

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = x_2 \\ \dot{x}_2 = -2x_1 - 3x_2 + 2u \\ \dot{x}_3 = -2x_3 + y_1 = -2x_3 + 2x_1 + x_2 \\ y = x_3 \end{cases}$$

故  $S_3$  的状态空间方程为:

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \dot{x}_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -2 & -3 & 0 \\ 2 & 1 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix} u$$

$$y = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}$$

(2) 由题 (1) 可得

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -2 & -3 & 0 \\ 2 & 1 & -2 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} \quad C = (0 \quad 0 \quad 1)$$

系统的状态 ( 中科大官方群: 437258355 ) 转移矩阵  $\Phi(t)$  为

$$\Phi(t) = L^{-1}[(sI - A)^{-1}] = L^{-1} \begin{bmatrix} \frac{2}{s+1} - \frac{1}{s+2} & \frac{1}{s+1} - \frac{1}{s+2} & 0 \\ -\frac{2}{s+1} + \frac{2}{s+2} & -\frac{1}{s+1} + \frac{2}{s+2} & 0 \\ \frac{2}{s+1} - \frac{2}{s+2} & \frac{1}{s+1} - \frac{1}{s+2} & \frac{1}{s+2} \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 2e^{-t} - e^{-2t} & e^{-t} - e^{-2t} & 0 \\ -2e^{-t} + 2e^{-2t} & -e^{-t} + 2e^{-2t} & 0 \\ 2e^{-t} - 2e^{-2t} & e^{-t} - e^{-2t} & e^{-2t} \end{bmatrix}$$

在单位阶跃输入下, 系统的状态响应为

$$x(t) = \Phi(t)x_0 + \int_0^t \Phi(t-\tau)Bu(\tau)d\tau$$

$$= \begin{bmatrix} 2e^{-t} - e^{-2t} & e^{-t} - e^{-2t} & 0 \\ -2e^{-t} + 2e^{-2t} & -e^{-t} + 2e^{-2t} & 0 \\ 2e^{-t} - 2e^{-2t} & e^{-t} - e^{-2t} & e^{-2t} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ -2 \\ 2 \end{bmatrix} + \int_0^t \Phi(\tau)B \cdot 1 d\tau$$

$$= \begin{bmatrix} 1 + e^{-2t} \\ -2e^{-2t} \\ 1 + e^{-2t} \end{bmatrix}$$

输出响应为

$$y(t) = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} x(t) = 1 + e^{-2t}$$

(3) 系统  $S_1$  的能控性、能观性判别矩阵分别为

$$\text{rank}M_1 = \text{rank} \begin{bmatrix} 0 & 2 \\ 2 & -6 \end{bmatrix} = 2 = n$$

$$\text{rank}N_1 = \text{rank} \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -2 & -1 \end{bmatrix} = 1 < n$$

故  $S_1$  完全能控但不完全能观

系统  $S_2$  的能控性、能观性判别矩阵分别为

$$\text{rank}M_2 = 1 = n$$

$$\text{rank}N_2 = 1 = n$$

故系统  $S_2$  既能（中科大官方群：437258355）控也能观

系统  $S_3$  的能控性、能观性判别矩阵分别为

$$\text{rank}M_3 = \text{rank} \begin{bmatrix} B & AB & A^2B \end{bmatrix} = \text{rank} \begin{bmatrix} 0 & 2 & -6 \\ 2 & -6 & 14 \\ 0 & 2 & -6 \end{bmatrix} = 2 < n$$

$$\text{rank}N_3 = \text{rank} \begin{bmatrix} C \\ CA \\ CA^2 \end{bmatrix} = \text{rank} \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & -2 \\ -6 & -3 & 4 \end{bmatrix} = 2 < n$$

故  $S_3$  不能控也不能观

对  $S_1$  进行能观性分解，取  $R_0^{-1} = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \Rightarrow R_0 = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$

令  $x = R_0 \tilde{x}$ ，则有

$$\dot{\tilde{x}} = R_0^{-1} A R_0 \tilde{x} + R_0^{-1} B u$$

$$y = C R_0 \tilde{x}$$

即

$$\dot{\tilde{x}} = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ -1 & -2 \end{bmatrix} \tilde{x} + \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \end{bmatrix} u$$

$$y = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \tilde{x}$$

能观子系统为:

$$\dot{\tilde{x}}_o = -\tilde{x}_o + 2u$$

$$y = \tilde{x}_o$$

不能观子系统为

$$\dot{\tilde{x}}_o = -\tilde{x}_o - 2\tilde{x}_o + 2u$$

特征值为除去能观部分的特征值, 故不能观的特征值为  $\lambda = -1$

对于  $S_3$  进行能控性分解, 取  $R_c = \begin{bmatrix} 0 & 2 & 0 \\ 2 & -6 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \end{bmatrix}$ , 则  $R_c^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{3}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

令  $\tilde{x} = R_c x$  则有

$$\dot{\tilde{x}} = R_c^{-1} A R_c \tilde{x} + R_c^{-1} B u = \begin{bmatrix} 0 & -2 & 0 \\ 1 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{bmatrix} \tilde{x} + \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} u$$

$$y = C R_c \tilde{x} = [0 \quad 2 \quad 1] \tilde{x}$$

能控 (中科大官方群: 437258355) 部分的

$$\dot{\tilde{x}}_c = \begin{bmatrix} 0 & -2 \\ 1 & -3 \end{bmatrix} \tilde{x}_c + \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} u$$

$$y = [0 \quad 2] \tilde{x}_c$$

不能控部分的

$$\begin{cases} \dot{\tilde{x}}_e = -2\tilde{x}_e \\ y = \tilde{x}_e \end{cases}$$

故不能控部分特征值为  $-2$ 。

评注: 本题考察知识点较多, 需考生对现控部分有全面的了解。

五、分析: 本题考察状态反馈, 状态观测器以及传递函数的求解。

解: (1) 由系统的传递函数写出能观标准型

$$\hat{x} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & -4 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \end{bmatrix} u = Ax + Bu$$

$$y = \begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix} x = Cx$$

判断能控性:

$$\text{rank} M = \text{rank} \begin{bmatrix} B & AB \end{bmatrix} = \text{rank} \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} = 2 = n$$

故可以设计状态反馈配置极点

由

$$\begin{cases} y(t) = 1 - e^{-2t} \\ u(t) = 1(t) \end{cases} \Rightarrow \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{2}{s+2} = \frac{2(s+3)}{(s+2)(s+3)}$$

故要配置极点为  $(-2, -3)$

引入状态反馈率  $u = v - Kx$ , 令状态反馈阵为  $K = [k_1, k_2]$

引入状态反馈后的系统特征多项式为

$$f(\lambda) = |\lambda I - (A - BK)| = \lambda^2 + (3k_1 + k_2 + 4)\lambda + 3k_1(4 + k_2) + 3k_2(1 - k_1)$$

期望系统特征多项式为:

$$f^*(\lambda) = (\lambda + 2)(\lambda + 3) = \lambda^2 + 5\lambda + 6$$

对比  $f(\lambda)$  和  $f^*(\lambda)$  系数 (中科大官方群: 437258355) 数有:

$$\begin{cases} 3k_1 + k_2 + 4 = 5 \\ 3k_1(4 + k_2) + 3k_2(1 - k_1) = 6 \end{cases}$$

$$\text{解得: } \begin{cases} k_1 = 1 \\ k_2 = -2 \end{cases}$$

(2) 由能观标准型知, 系统能观。

设计观测器  $G = \begin{bmatrix} g_1 \\ g_2 \end{bmatrix}$ , 引入状态观测器后的系统特征多项式为

$$f(\lambda) = |\lambda I - (A - GC)| = \lambda^2 + (4 + g_2)\lambda + g_1$$

期望系统的极点为

$$f^*(\lambda) = (\lambda + 6 - j6)(\lambda + 6 + j6) = \lambda^2 + 12\lambda + 72$$

对比  $f(\lambda)$  和  $f^*(\lambda)$  系数有:

$$\begin{cases} 4 + g_2 = 12 \\ g_1 = 72 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} g_1 = 72 \\ g_2 = 8 \end{cases}$$

(3) 由分离定理, 用观测器实现状态反馈与直接使用状态反馈的传递函数相同即为

$$\Phi(s) = \frac{2(s+3)}{(s+2)(s+3)} = \frac{2}{s+2}$$

评注: 状态反馈不改变系统的零点。

六、分析: 本题考察现控中有关证明题, 需考生对现代控制理论中的概念有所了解。

答案: 解:

(1) 设单输入单输出线性定常系统的状态空间表达式为

$$\dot{x} = Ax + Bu$$

$$y = Cx + Du$$

引入状态反馈  $u = v - Kx$  代入上式中, 得

$$\dot{x} = Ax + B(v - Kx) = (A - BK)x + Bv$$

$$y = Cx + Du$$

对能控 ( 中科大官方群: 437258355 ) 系统  $\Sigma_0 = (A, B, C, D)$ , 有传递函数

$$\begin{aligned} W_0(s) &= \frac{b_{n-1}s^{n-1} + b_{n-2}s^{n-2} + \cdots + b_1s + b_0}{s^n + a_{n-1}s^{n-1} + \cdots + a_1s + a_0} + d \\ &= \frac{ds^n + (b_{n-1} + da_{n-1})s^{n-1} + \cdots + (b_1 + da_1)s + (b_0 + da_0)}{s^n + a_{n-1}s^{n-1} + \cdots + a_1s + a_0} \end{aligned}$$

引入状态反馈后的

$$\begin{aligned} W_k(s) &= C[sI - (A + BK)]^{-1}B + D \\ &= \frac{ds^n + (b_{n-1} + da_{n-1})s^{n-1} + \cdots + (b_1 + da_1)s + (b_0 + da_0)}{s^n + (a_{n-1} - K_{n-1})s^{n-1} + \cdots + (a_1 - K_1)s + (a_0 - K_0)} \end{aligned}$$

故状态反馈不改变系统的零点。

若系统不完全能控, 会发生零极点对消, 但不影响系统的补充完整后的实际零点, 上述结论依然成立。

(2)

$$W_0(t_f) = \int_0^{t_f} e^{A't_f} C' C e^{At} dt$$

在  $[0, t_f]$  上, 系统的零输入响应可表示为  $y(t) = Ce^{At}x(0)$

性能指标  $J = \int_0^{t_f} y'(t)y(t)dt$  将  $y(t) = Ce^{At}x(0)$  代入

有

$$\begin{aligned}
 J &= \int_0^{t_f} (Ce^{At}x(0))' (Ce^{At}x(0)) dt = \int_0^{t_f} x'(0)e^{A't}C'Ce^{At}x(0) dt \\
 &= x'(0) \int_0^{t_f} e^{A't}C'Ce^{At} dt x(0) = x'(0)W_0(t_f)x(0)
 \end{aligned}$$

若  $W_0(t_f)$  可逆, 则其正定 (由于  $W_0(t_f) = \int_0^{t_f} e^{A't}C'Ce^{At} dt$ )

令  $W_0(t_f) = P$ , 则对于任给的  $x_1, x_2$ , 总有  $\theta \in (0,1)$  时,

$$\begin{aligned}
 J[\theta x_1 + (1-\theta)x_2] &= [\theta x_1 + (1-\theta)x_2]' P [\theta x_1 + (1-\theta)x_2] \\
 &= \theta^2 x_1' P x_1 + (1-\theta)^2 x_2' P x_2 + \theta(1-\theta)x_1' P x_2 + \theta(1-\theta)x_2' P x_1 \\
 &< \theta x_1' P x_1 + (1-\theta)x_2' P x_2 = \theta J(x_1) + (1-\theta)J(x_2)
 \end{aligned}$$

故  $J$  是关于  $x(0)$  严格凸函数, 存在唯一的极小值, 可以通过优化  $J$  来找到  $x(0)$  故可以通过

记录一段时间  $[0, t_f]$  上系统的零输入响应, 求出系统初始时刻的状态。

评注: 本题第一问, 对于单输入-单输出系统, 状态反馈可能会改变系统的极点, 但不改变系统的零点, 第二问中注意  $J(x)$  是凸函数 (中科大官方群: 437258355) 的有关证明及

$\theta(1-\theta)x_1' P x_2 + \theta(1-\theta)x_2' P x_1$  的收缩。